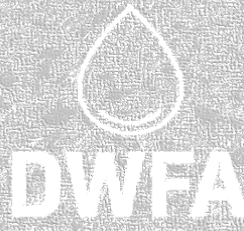




ETUDE D'ACCÈS À L'EAU POTABLE

Julie LORIAU SENSENBRENNER
Data Analyst

Contexte de la mission



CREATION DE SERVICES

Développement de nouvelles infrastructures d'accès à l'eau potable dans les zones non couvertes.

MODERNISATION DES SERVICES

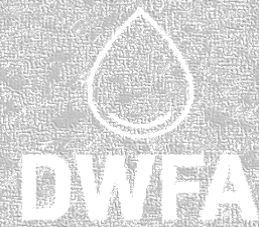
Améliorer la qualité des services existants, notamment les infrastructures dites « basiques ».

CONSULTING

Conseiller les gouvernements sur leurs politiques d'accès à l'eau selon la stabilité politique.

Objectif : Produire un tableau de bord Power BI à 3 vues (mondiale, continentale, nationale) pour identifier les pays prioritaires selon les 3 domaines d'expertise.

Recueil et Traitement de Données



SOURCES UTILISÉES

OMS

- Taux de mortalité lié à l'eau non sécurisée (WASH)
- Taux d'accès à l'eau potable, installations saines, urbain/rural

FAO

- Population Mondiale
- Stabilité politique

WORLD BANK

- Accès à l'électricité en zone urbaine

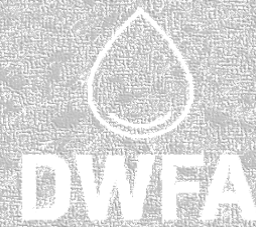
DATAGOUV

- Upply Airports : Infrastructures aéroportuaires

ETAPES DE TRAITEMENT

1. Harmonisation des noms de pays (jointures multi-sources) : création d'une table de mapping
2. Gestion des valeurs manquantes
3. Attention aux unités de chaque variable
4. Conversion des types : dates et numériques
5. Suppression des doublons
6. Création de champs calculés
7. Vigilance sur les années de chaque table
8. Jointure entre les tables

Recueil et Traitement de Données

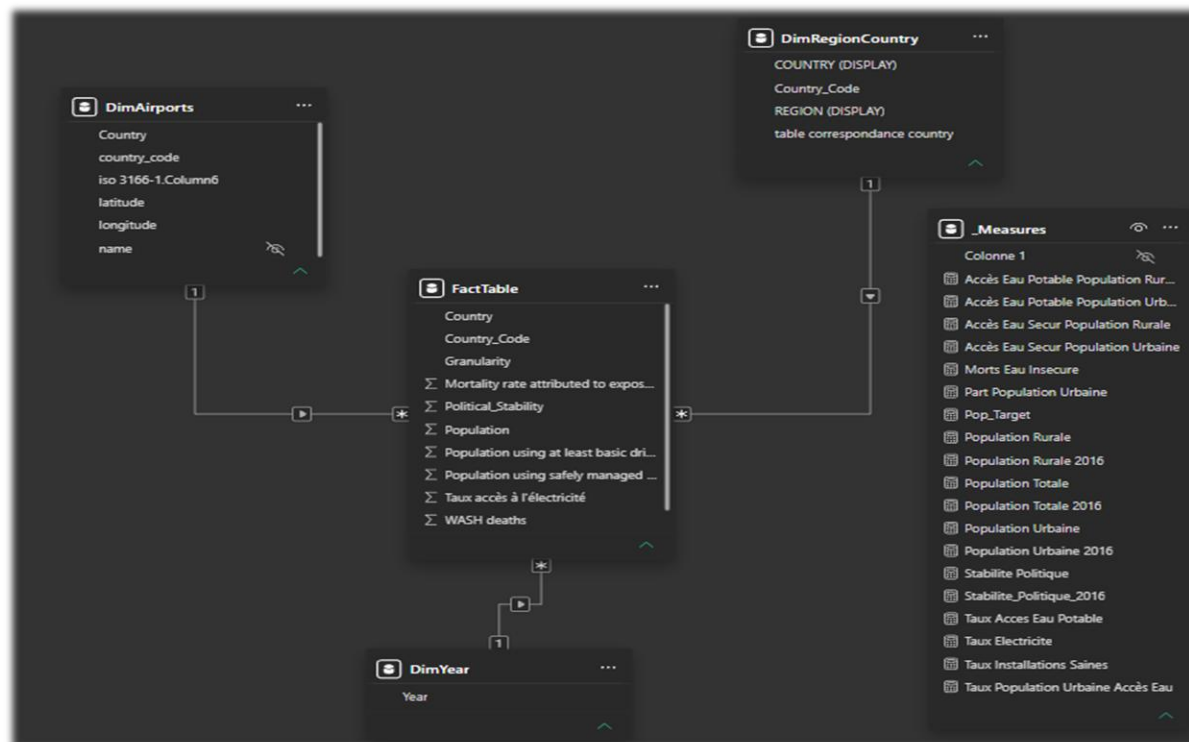


VITESSE D'EXECUTION DASHBOARD

- Création de champs calculés en DAX
- Réduction des colonnes inutiles dans les tables
- Désactivation des tables inutiles
- Limitation du nombre de visuels

MODÈLE DE DONNÉES

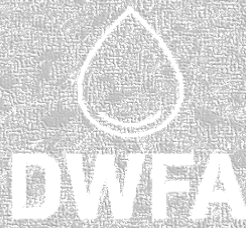
- Schéma en étoile (fait + dimensions)
- Champs calculés en DAX plutôt que Power Query
- Désactivation des jointures inutiles



COHÉRENCE ET AFFICHAGE

- Utilisation de la palette Bleue (correspondant au logo DWFA)
- Mise en place de filtres temporels, qualitatifs, quantitatifs et géographiques
- 3 scopes différents (Mondial, continental et national)
- Filtre lié à la stabilité politique
- Dashboard accessibles (contrastes assez poussés)
- Graphiques lisibles (info bulles riches)
- Bouton Réinitialiser les filtres accessible en permanence
- Légendes et titres explicites

Choix de l'outil



POURQUOI POWER BI ?

Gestion native de filtres croisés entre plusieurs pages

Jointures et champs calculés directement dans PowerBi

Visualisation géographique intégrée (carte choroplèthe) avec ArcGis

Modèle de données optimisé pour la vitesse d'affichage

CRITÈRES D'ACCESSIBILITÉ RESPECTÉS

Compatibilité avec les normes d'accessibilité

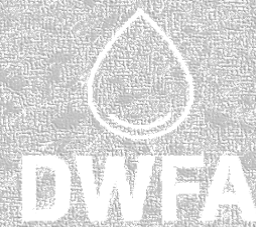
Palette bleue cohérente, contrastes

Bouton de réinitialisation, filtres lisibles au clavier

Boutons de navigation nommés, et automatiquement mis à jour

Texte alternatif sur les visuels et graphiques

BLUEPRINT : Besoins Utilisateur



Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page/Onglet/Vue*
Voir l'évolution de la population rurale par pays vs la population totale	Population rurale et population totale	Line plot	Vue nationale / choix du pays
Comprendre la stabilité politique dans le monde	Agrégation Stabilité politique par continent (par la moyenne)	Carte du monde	Vue mondiale / Global
Indicateur : Domaine 1 (création de services)	Le taux d'accès à l'eau potable et le taux de population urbaine (champ calculé entre total pop et pop urbaine).	Scatter Plot	Vue continentale
Le nombre de mort à cause de l'eau insalubre	Wash death (mortality Rate)	Card	Vue nationale / choix du pays
Indicateur : Domaine 2 (modernisation des services)	Taux de services basiques et taux d'infrastructures de qualité	Scatter Plot	Vue continentale
Indicateur : Domaine 3 (consulting)	Efficacité politique d'accès à l'eau potable (= taux de mortalité faible + bon accès à l'eau potable) et stabilité politique	Scatter Plot	Vue mondiale / choix du pays
Evolution taux mortalité dû à l'eau insalubre	Mortality rate attributed to exposure to unsafe Wash services	Line	Vue nationale / choix du pays + vue mondiale
Taux d'accès à l'eau potable	Taux d'accès à l'eau potable	Card (variation couleurs selon taux)	Vues nationale / continentale et mondiale
Stabilité politique du pays (évolution)	Political_stability	Barplot	Vue nationale
Rapport entre eau potable basique et eau potable de qualité		Stacked barplot	Vue mondiale

Vue Mondiale

VUE MONDIALE



Vue Continentale

Vue Nationale

Année(s)

Tout

Continent

Tout

Pays

Tout

Stabilité
politique

(stabilité : 0 et plus)

0,00

1,97

Réinitialiser



Population pour l'année
2016

1,39Md

Taux d'accès à l'eau
potable

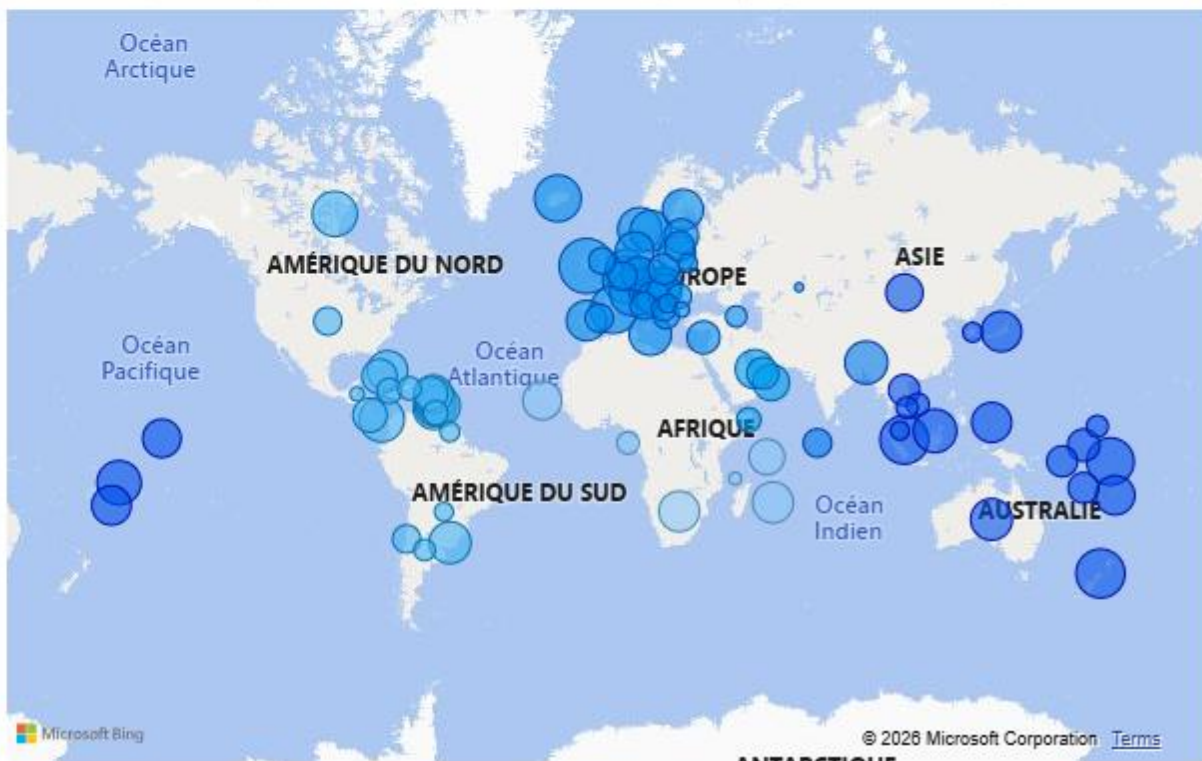
85,47 %

Morts dûs à un système
d'eau insécuritaire (2016)

28K

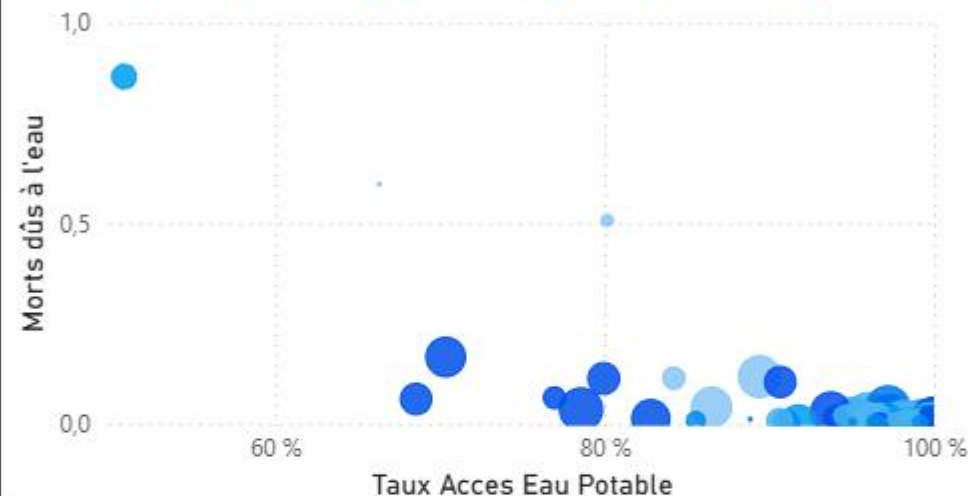
Stabilité politique par pays

Continent ● Africa ● Americas ● Eastern Mediterra... ● Europe ● South-East Asia ● Western Pacific



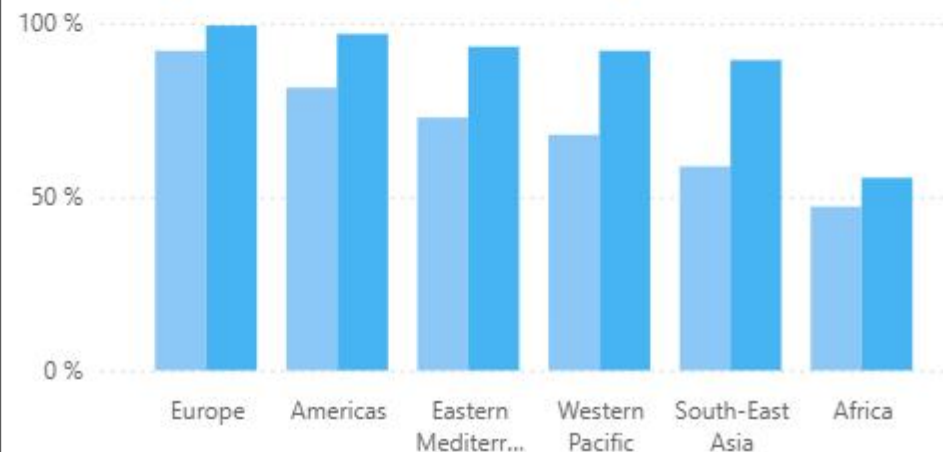
Efficacité Gouvernementale et Stabilité Politique

REGION ● Africa ● Americas ● Eastern ... ● Europe ● South-E... ● Western ...



Accès à l'eau vs Electricité

● Taux Population Urbaine Accès Eau ● Taux Electricite



Vue Mondiale

Vue Continentale

Vue Nationale

Année(s)

Tout

Continent

Africa

Pays

Tout

Stabilité
politique

(stabilité : 0 et plus)

-2,70

1,28

Réinitialiser

VUE CONTINENTALE



Taux d'accès à l'eau
potable

64,98 %

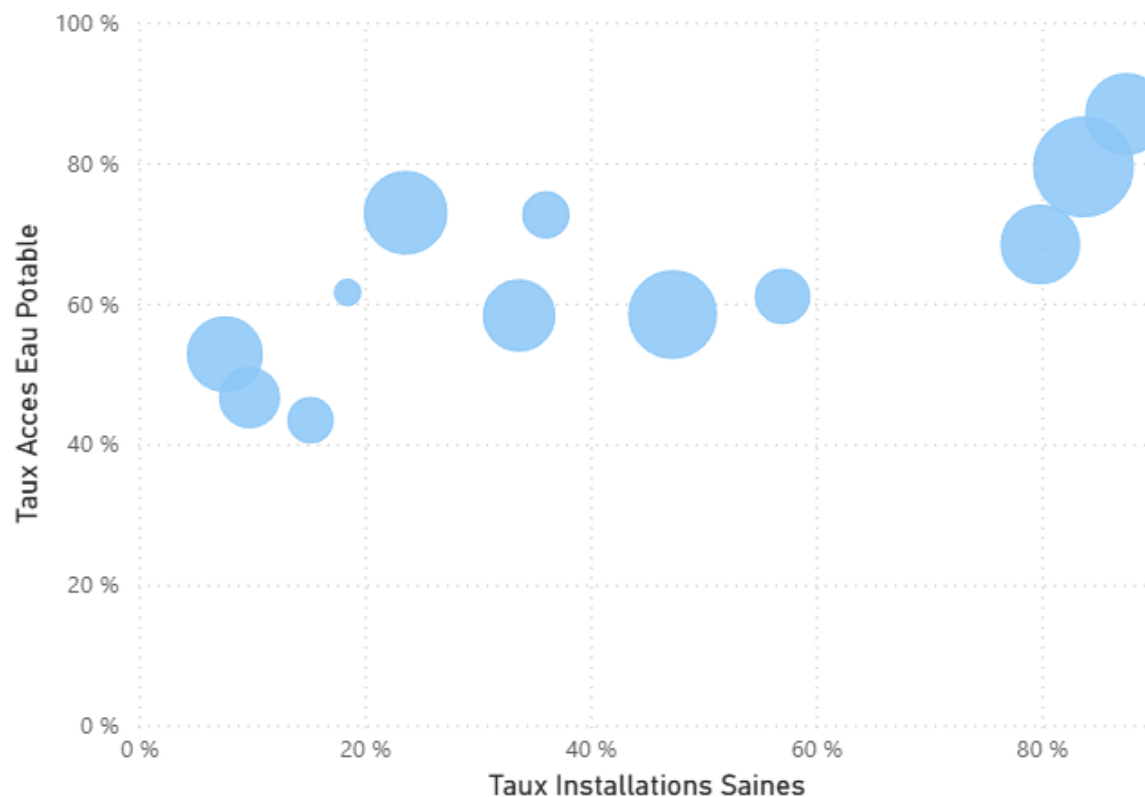
Taux d'accès à des
installations saines

30,06 %

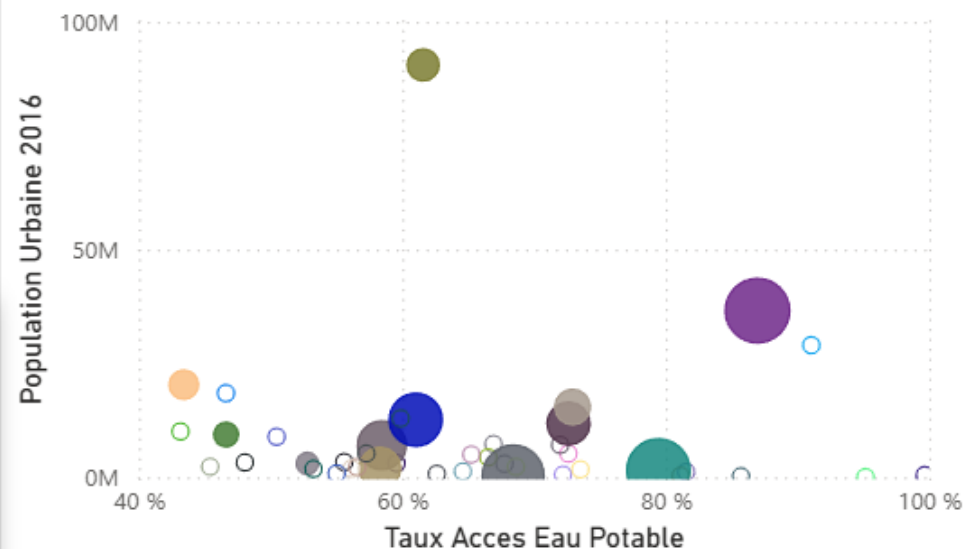
Morts dûs à l'eau
(données 2016)

395K

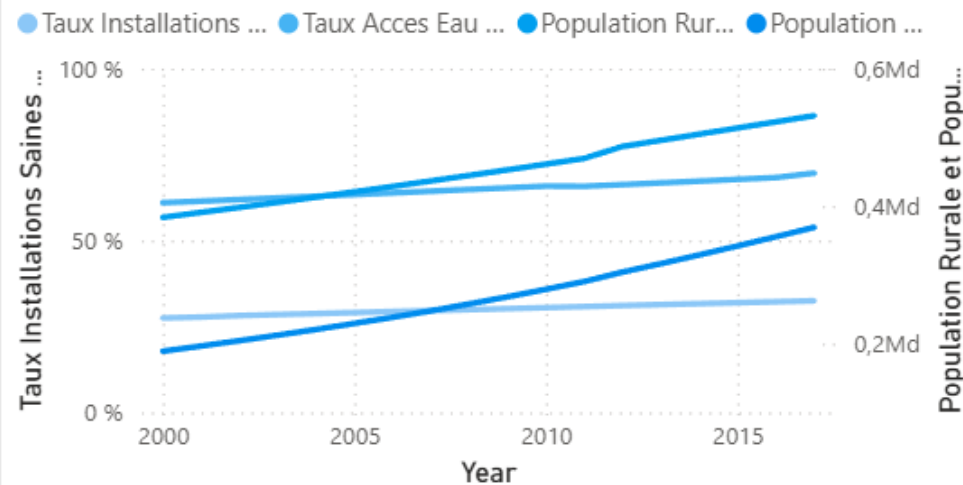
Modernisation des services



Accès à l'eau vs urbanisation



Evolution Population et Accès à l'eau



Vue Mondiale

Vue Continentale

Vue Nationale

Année(s)

Tout

Continent

Tout

Pays

ZAMBIA

Stabilité
politique

(stabilité : 0 et plus)

-3,18

1,76

Réinitialiser

VUE NATIONALE



Population communiquée
(2016)

16,59M

Nombre d'Aéroport(s)

1

Morts dûes à un système
d'eau insécuritaire (2016)

6K

Accès à l'eau potable %

58,44 %

Taux d'accès aux
installations saines

47,29 %

Accès à l'électricité %
(Urbain)

69,90 %

Population bénéficiaire cible

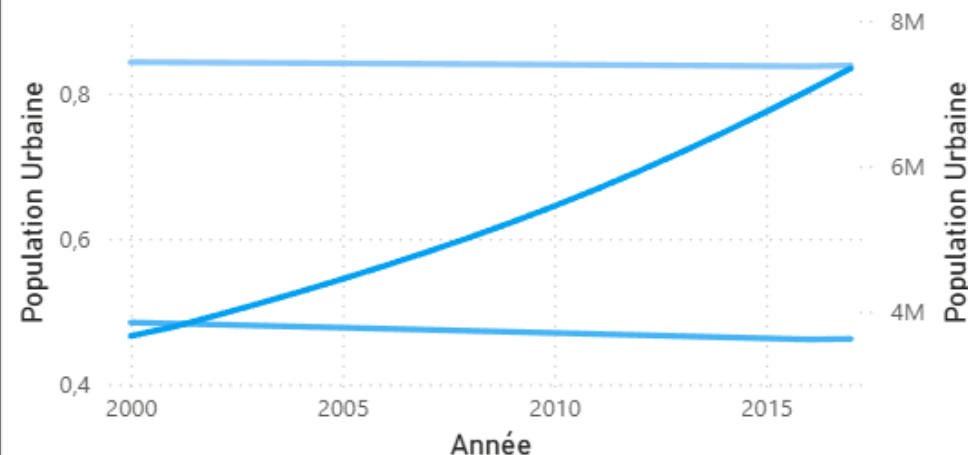
0M

3M

16,59M

Evolution de la Population Urbaine

● Accès Eau Potable Populati... ● Accès Eau Secur Pop... ● Population Urbaine



Evolution de la Population Rurale

● Accès Eau Secur Population ... ● Accès Eau Potable Po... ● Population Rurale

